

За направление тока принимается направление, в котором перемещаются положительные носители.

Носители заряда принимают участие в молекулярном тепловом движении и, следовательно, движутся с некоторой скоростью $\mathbf{v}$ и в отсутствие поля. Но в этом случае через произвольную площадку, проведенную мысленно в проводнике, проходит в обе стороны в среднем одинаковое количество носителей любого знака, так что сила тока (31.1) равна нулю. При включении поля на хаотическое движение носителей со скоростью $\mathbf{v}$ налагается упорядоченное движение со скоростью $\mathbf{u}$ ¹⁾. Таким образом, скорость носителей будет $\mathbf{v} + \mathbf{u}$. Так как среднее значение $\mathbf{v}$ (но не v) равно нулю, то средняя скорость носителей равна $\mathbf{u}$:

$$\overline{\mathbf{v} + \mathbf{u}} = \overline{\mathbf{v}} + \overline{\mathbf{u}} = \mathbf{u}.$$

Электрический ток может быть распределен по поверхности, через которую он течет, неравномерно. Более детально электрический ток можно охарактеризовать с помощью вектора плотности тока $\mathbf{j}$. Этот вектор численно равен силе тока di через расположенную в данной точке перпендикулярную к направлению движения носителей площадку $dS_{\perp}$, отнесенной к величине этой площадки:

$$\mathbf{j} = \frac{di}{dS_{\perp}}. \quad (31.2)$$

За направление $\mathbf{j}$ принимается направление вектора скорости $\mathbf{u}^+$ упорядоченного движения положительных носителей.

Поле вектора плотности тока можно изобразить с помощью линий тока, которые строятся так же, как и линии тока в текущей жидкости, линии вектора $\mathbf{E}$ и т. д.

Зная вектор плотности тока в каждой точке проводника, можно найти силу тока i через любую поверхность S :

$$i = \int_S j_n dS \quad (31.3)$$

[ср. (7.5) и т. I, формула (82.14)].

¹⁾ Подобно этому в потоке газа на хаотическое тепловое движение молекул накладывается упорядоченное движение.